

MEMORIA PRÁCTICA 3

Jóse Antonio Gómez y Pablo Gómez

1. Evolución del Diseño

Diagrama inicial:

Se ha creado este diagrama al inicio de la práctica, solo leyendo el enunciado para ver las modificaciones que se llevan a cabo al hacer el código.

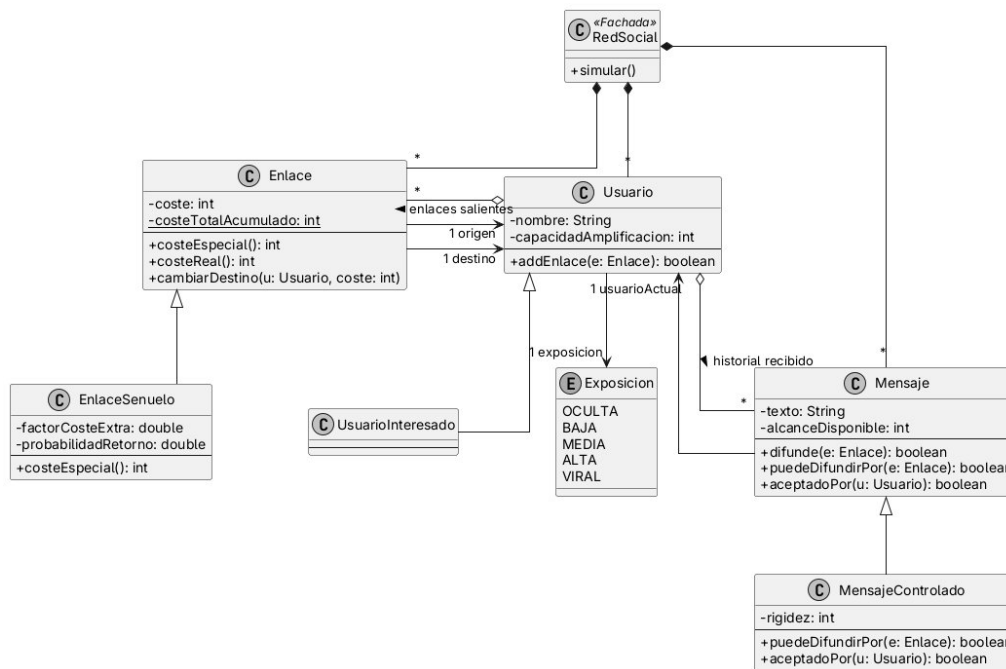


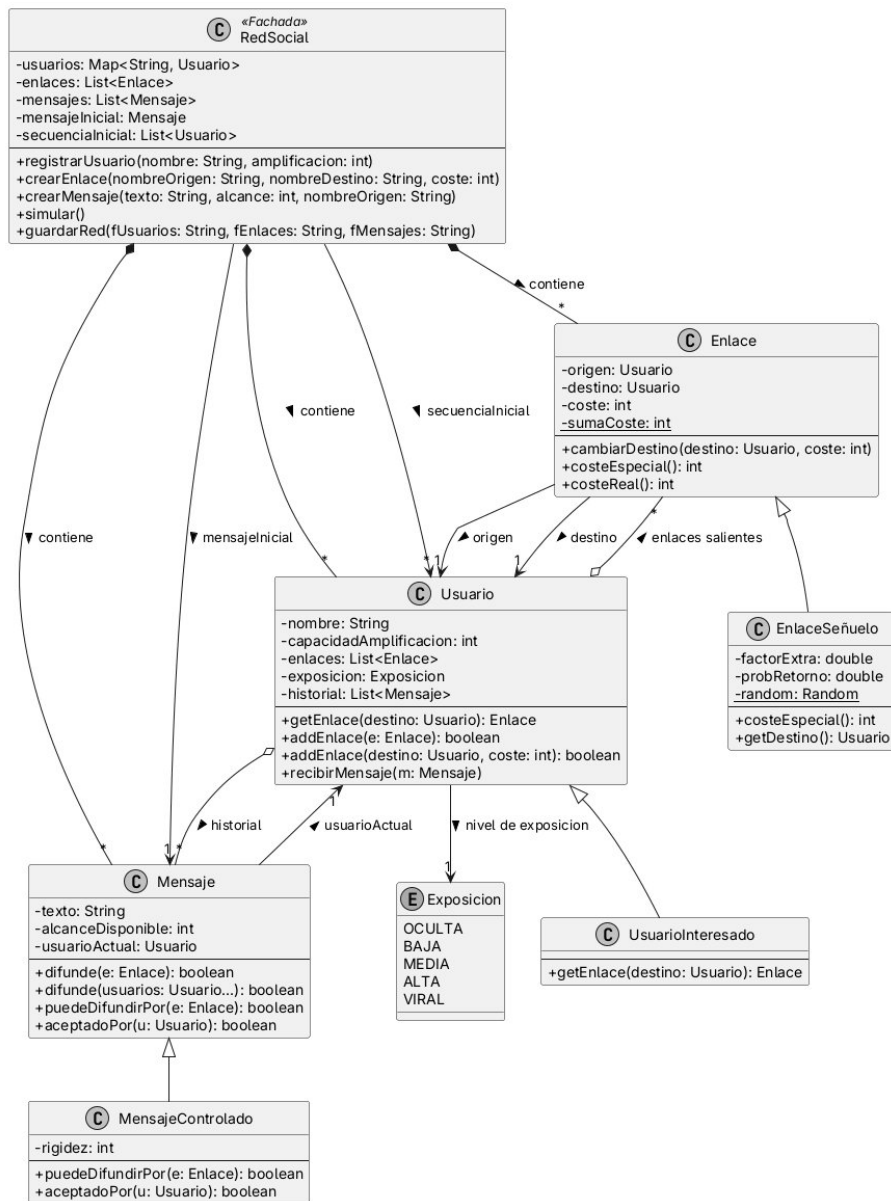
Diagrama Final:

El diagrama final refleja la evolución del sistema para cumplir con los requisitos avanzados.

La clase **RedSocial** recogió las colecciones globales (Map de usuarios, List de enlaces y mensajes) para gestionar el ciclo de vida de los objetos y la persistencia en ficheros, encapsulando la complejidad.

También se añadieron las clases **EnlaceSenuelo**, **UsuarioInteresado** y **MensajeControlado** heredando de las clases base.

Se incorporó la lista de historial en **Usuario** para gestionar la visibilidad dinámica.



2. Problemas Abordados y Posibles Mejoras

Durante la implementación, el mayor desafío arquitectónico fue escalar el modelo sin romper el encapsulamiento ni acoplar en exceso la clase Mensaje. Al introducir nuevas mecánicas, evitamos saturar el código con sentencias condicionales complejas delegando la responsabilidad mediante polimorfismo. Gracias a métodos de extensión dinámica como `costeEspecial()` o `aceptadoPor()`, la lógica central de propagación se

mantuvo limpia y las subclases asumieron sus propias reglas de negocio. Asimismo, blindamos la integridad de los datos forzando las actualizaciones de estado (como el recálculo de la exposición) a través de métodos de control estrictos. Como mejoras futuras, la persistencia en texto plano podría sustituirse por formatos estructurados como JSON o bases de datos. Adicionalmente, la navegación podría optimizarse implementando algoritmos de búsqueda en grafos, como Dijkstra, para calcular automáticamente la ruta que maximice el alcance del mensaje, en lugar de depender de secuencias predefinidas.

3. Batería de Pruebas Realizadas

Para certificar la fiabilidad de la implementación, hemos diseñado un paquete compuesto por seis clases de prueba. Los tests unitarios (PruebaUsuarios, PruebaEnlaces, PruebaDifusion) validan la aritmética de los alcances, el bloqueo de enlaces redundantes y la capacidad del mensaje para continuar su ruta aunque algunos saltos fallen. Adicionalmente, PruebaHistorial demuestra cómo un usuario recalcula matemáticamente su promedio de alcance y ajusta su exposición pública de forma dinámica. Por último, las pruebas de integración (EjemploUsoRedSocial y PruebasEspecialidades) confirman el correcto funcionamiento de la Fachada en la lectura y salvado de backups, así como el éxito del polimorfismo aplicado en el Apartado 6, demostrando que los usuarios interesados priorizan perfiles virales y que los mensajes controlados evitan ser capturados por enlaces señuelo.